खनिज लवण

Minerals

अर्थ और विशेषताएँ (Meaning and Characteristics)

परिभाषा (Definition)

खनिज पोषक तत्व (Mineral Nutrients) ऐसे रासायनिक तत्व हैं जिनकी शरीर को संरचना और सामान्य जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है। वे मुक्त आयन, लवण या प्रोटीन/अन्य जैव-अणुओं से जुड़े रूप में पाए जा सकते हैं। 'खनिज लवण' का अर्थ केवल खाने का नमक नहीं है।

सामान्य विशेषताएँ (General Characteristics)

- शरीर आवश्यक तत्वों के परमाणु स्वयं नहीं बना सकता; उनकी आपूर्ति भोजन और जल से होती है।
- ये प्रत्यक्ष रूप से कैलोरी नहीं देते, लेकिन ऊर्जा बनाने वाली एंजाइम-क्रियाओं में सहायक हो सकते हैं।
- वयस्क शरीर में कुल खनिज पदार्थ का अनुपात लगभग 4-5% माना जाता है; यह अनुमान है, हर व्यक्ति की निश्चित मात्रा नहीं।
- कैल्शियम शरीर का सर्वाधिक प्रचुर खनिज है।

भूमिका	उदाहरण
संरचनात्मक (Structural)	अस्थि/दाँत में कैल्शियम और फॉस्फोरस
नियामक (Regulatory)	सोडियम-पोटैशियम का द्रव और तंत्रिका कार्य
जैव-अणु का घटक	हीम में लौह, थायरॉइड हार्मोन में आयोडीन
एंजाइम सहायक	जिंक, मैग्नीशियम, ताँबा, मैंगनीज

तत्व और यौगिक का अंतर (Elements and Compounds)

सोडियम एक तत्व है; सोडियम क्लोराइड उसका यौगिक है। लौह की मात्रा और फेरस सल्फेट की कुल मात्रा समान नहीं होती। पोषण-लेबल में 'तत्वीय मात्रा (Elemental Amount)' का अर्थ समझना जरूरी है।

> ऊर्जा-चयापचय में भाग लेना ≠ स्वयं ऊर्जा देना। 'खनिज 4 या 9 kcal/g देते हैं' गलत है।

2. खनिजों का वर्गीकरण

Classification of Minerals

प्रमुख और सूक्ष्म खनिज (Major and Trace Minerals)

यह विभाजन सामान्यतः दैनिक आवश्यक मात्रा और शरीर में उपस्थित मात्रा पर आधारित है। कई पाठ्यपुस्तकें लगभग 100 mg/दिन को विभाजन के लिए उपयोग करती हैं। सीमा एक शिक्षण-सुविधा है; इससे किसी खनिज का महत्त्व कम या अधिक सिद्ध नहीं होता।

श्रेणी	तत्व	पहचान
प्रमुख खनिज (Major Minerals)	Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S	अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यक
आवश्यक सूक्ष्म खनिज (Essential Trace Minerals)	Fe, I, Zn, Cu, Se, Mn, Mo	अल्प मात्रा में विशिष्ट कार्य
विशेष पोषण-संदर्भ	फ्लोराइड	दंत-क्षय से सुरक्षा; अधिकता में फ्लोरोसिस
अनिवार्यता पर पुनर्विचार	क्रोमियम (Chromium)	पुराने मानकों और वर्तमान प्रमाण में अंतर
अन्य अल्पमात्रिक तत्व	बोरॉन, सिलिकॉन, निकेल	मानव में अनिवार्यता स्थापित नहीं

कोबाल्ट का स्थान (Role of Cobalt)

कोबाल्ट (Cobalt) विटामिन B_{12} का केंद्रीय तत्व है। मानव की आवश्यकता B_{12} से पूरी होती है; केवल अकार्बनिक कोबाल्ट देकर B_{12} के कार्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती।

वर्गीकरण की सावधानी (Limits of Classification)

'अल्पमात्रिक' का अर्थ शरीर में कम मात्रा है; इससे 'अनिवार्य' होना अपने-आप सिद्ध नहीं होता। केवल किसी तत्व का शरीर में मिलना भी उसके आवश्यक पोषक होने का प्रमाण नहीं है।

वर्गीकरण के मुख्य आधार (Basis of Classification)

वर्गीकरण पूछे जाने पर पहले आधार बताएँ, फिर उदाहरण दें। पारंपरिक पुस्तक के क्रोमियम वर्गीकरण के साथ वर्तमान वैज्ञानिक सीमा अलग लिखें।

> प्रमुख/सूक्ष्म का आधार मात्रा है; संरचनात्मक/नियामक का आधार कार्य है। दोनों अलग वर्गीकरण हैं।

3. जैव-उपलब्धता और संतुलन

Bioavailability and Balance

तीन अलग अवधारणाएँ (Three Distinct Concepts)

खाद्य में मौजूद मात्रा, आंत्र से अवशोषित मात्रा और शरीर में उपयोगयोग्य मात्रा एक नहीं हैं। जैव-उपलब्धता (Bioavailability) में अवशोषण के साथ उपयोग के लिए उपलब्ध होना भी शामिल है।

खाद्य	कुल खनिज मात्रा	खाद्य-संरचना और रासायनिक रूप महत्त्वपूर्ण
आंत्र	अवशोषण	फाइटेट, ऑक्सलेट, विटामिन और शरीर की स्थिति का प्रभाव
शरीर	परिवहन और उपयोग	प्रोटीन, ऊतक, एंजाइम या भंडार में जाना
संतुलन	हानि और नियमन	मल, मूत्र, पसीना तथा अन्य शारीरिक हानियाँ

प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Bioavailability)

- खनिज का रूप: हीम लौह और नॉन-हीम लौह का अवशोषण अलग है।
- शरीर की अवस्था: वृद्धि, गर्भावस्था, भंडार और रोग नियमन बदल सकते हैं।
- सहायक पदार्थ: विटामिन C नॉन-हीम लौह; सक्रिय D कैल्शियम-अवशोषण से जुड़ा है।
- अवरोधक पदार्थ: फाइटेट लौह/जिंक तथा ऑक्सलेट कैल्शियम की उपलब्धता घटा सकते हैं।

संतुलन का अर्थ (Meaning of Balance)

धनात्मक संतुलन में ग्रहण की तुलना में हानि कम होती है और संचय बढ़ सकता है। ऋणात्मक संतुलन में हानि ग्रहण से अधिक है। वृद्धि में संचय उपयोगी है; अनियंत्रित संचय कुछ तत्वों के लिए हानिकारक हो सकता है।

> केवल किसी खाद्य का mg/100 g देखकर उसे सभी स्थितियों में सर्वोत्तम स्रोत न घोषित करें।

4. कैल्शियम: वितरण, कार्य और स्रोत

Calcium: Distribution, Functions and Sources

सर्वाधिक प्रचुर खनिज (Most Abundant Mineral)

शरीर के कैल्शियम (Calcium) का लगभग 99% अस्थियों और दाँतों में रहता है। छोटा गैर-अस्थि अंश भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अस्थि खनिज का प्रमुख रूप कैल्शियम-फॉस्फेट आधारित हाइड्रॉक्सीएपेटाइट है।

कार्य	स्पष्टीकरण
संरचना	अस्थि और दाँत की कठोरता एवं मजबूती
पेशी	संकुचन की प्रक्रिया में संकेत देना
तंत्रिका	संकेत और न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होने में भूमिका
रक्त-जमाव	कई जमाव चरणों में आवश्यक; इसे कारक IV भी कहते हैं
कोशिकीय संकेत	हार्मोन/एंजाइम तथा द्वितीय संदेशवाहक संबंध

खाद्य स्रोत (Food Sources)

दूध, दही, पनीर; रागी; तिल; कुछ हरी सब्जियाँ; हड्डी सहित खाई जाने वाली छोटी मछली; कैल्शियम से फोर्टिफाइड खाद्य। टोफू में मात्रा उसके बनाने में प्रयुक्त लवण पर निर्भर करती है।

मात्रा और उपयोग का संबंध

रागी या तिल के 100 g में मात्रा अच्छी हो सकती है, पर वास्तविक परोस और अवशोषण भी देखें। पालक का कैल्शियम उच्च ऑक्सलेट के कारण अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हो सकता है। सभी हरी सब्जियों को समान न मानें।

रक्त और अस्थि (Blood and Bone)

रक्त का आयनित कैल्शियम कार्यात्मक रूप है। कुल रक्त कैल्शियम में प्रोटीन-बद्ध अंश भी है। सामान्य रक्त मान से पर्याप्त अस्थि-भंडार अपने-आप सिद्ध नहीं होता।

> कैल्शियम केवल हड्डी बनाने वाला खनिज नहीं; उसका छोटा गैर-अस्थि अंश जीवन-रक्षक क्रियाओं में भाग लेता है।

5. कैल्शियम का अवशोषण

Absorption of Calcium

आंत्र के दो मार्ग (Two Intestinal Pathways)

कैल्शियम सक्रिय, विटामिन D से प्रभावित परिवहन और निष्क्रिय पराकोशिकीय (Paracellular) मार्गों से अवशोषित होता है। भोजन की मात्रा, आयु और शरीर की स्थिति से दोनों मार्गों का योगदान बदलता है।

कारक	प्रभाव/संदर्भ
पर्याप्त सक्रिय विटामिन D	सक्रिय आंत्रीय अवशोषण में सहायता
वृद्धि की अवस्था	आवश्यकता और अवशोषण का अनुकूलन
ऑक्सलेट (Oxalate)	कम घुलनशील कैल्शियम लवण बनाकर उपलब्धता घटा सकता है
फाइटेट (Phytate)	कुछ खाद्यों में खनिज बंधन से उपलब्धता घट सकती है
कैफीन (Caffeine)	कैल्शियम-संतुलन पर सामान्यतः छोटा प्रभाव; आहार-संदर्भ महत्त्वपूर्ण
बहुत बड़ी एकल मात्रा	प्रतिशत अवशोषण घट सकता है

लैक्टोज और प्रोटीन (Lactose and Protein)

पुरानी पाठ्यपुस्तकों में लैक्टोज को सहायक कारक के रूप में पढ़ाया जाता है। प्रभाव अवस्था और खाद्य पर निर्भर है। पर्याप्त प्रोटीन अस्थि-मैट्रिक्स के लिए भी जरूरी है; 'सभी प्रोटीन कैल्शियम-अवरोधक हैं' उचित नहीं।

व्यावहारिक उदाहरण

दूध और पालक में समान कुल कैल्शियम हो, तब भी उपलब्धता समान नहीं होगी। भिगोना/किण्वन कुछ खाद्यों में फाइटेट घटा सकता है; प्रभाव विधि और अवधि से बदलता है।

अवशोषण का सार (Overview of Absorption)

ऑक्सलेट और फाइटेट कैल्शियम की उपलब्धता घटा सकते हैं। कैफीन का प्रभाव सामान्यतः छोटा होता है और भोजन की संरचना पर निर्भर करता है।

> कुल सेवन, प्रतिशत अवशोषण और अस्थि में जमा मात्रा तीन अलग बातें हैं।

6. कैल्शियम का हार्मोनल नियमन

Hormonal Regulation of Calcium

रक्त कैल्शियम का समस्थापन (Calcium Homeostasis)

रक्त में आयनित कैल्शियम का स्तर घटने पर पैराथायरॉइड हार्मोन का स्राव बढ़ता है। आंत्र, अस्थि और गुर्दा मिलकर संतुलन बनाए रखते हैं।

रक्त कैल्शियम कम
पैराथायरॉइड ग्रंथि को संकेत

→

PTH बढ़ना
गुर्दे, सक्रिय D और हड्डियों पर प्रभाव

→

संतुलन बहाल
कैल्शियम का संरक्षण और उपलब्धता बढ़ना

आंत्र से अवशोषण + गुर्दे में संरक्षण + अस्थि का पुनर्गठन → रक्त कैल्शियम का संतुलन

घटक	प्रमुख भूमिका
PTH	गुर्दे में कैल्शियम संरक्षण; D के सक्रियण और अस्थि-चक्र पर प्रभाव
कैल्सिट्रायोल (Calcitriol)	आंत्र से कैल्शियम और फॉस्फेट अवशोषण बढ़ाना
अस्थि	भंडार; निरंतर निर्माण और पुनःअवशोषण
गुर्दा	पुनःअवशोषण और उत्सर्जन का नियमन
कैल्सिटोनिन (Calcitonin)	अस्थि-पुनःअवशोषण घटाने का प्रभाव; वयस्क नियमन में सीमित भूमिका

अस्थि कोशिकाएँ (Bone Cells)

ऑस्टियोब्लास्ट (Osteoblast) अस्थि-निर्माण तथा ऑस्टियोक्लास्ट (Osteoclast) अस्थि-पुनःअवशोषण से जुड़े हैं। दोनों की समन्वित क्रिया अस्थि पुनर्गठन है।

रक्त-जमाव से संबंध (Role in Blood Coagulation)

कैल्शियम जमाव के कई चरणों के लिए आवश्यक है। विटामिन K कुछ जमाव प्रोटीनों की सक्रियता के लिए जरूरी है। Ca और K समान पदार्थ या समान चरण के विकल्प नहीं हैं।

> PTH का लक्ष्य केवल ‘नई हड्डी बनाना’ नहीं; रक्त कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना है।

7. कैल्शियम और अस्थि स्वास्थ्य

Calcium and Bone Health

तीन स्थितियों का अंतर (Three Different Conditions)

स्थिति	मुख्य समस्या	प्रमुख संदर्भ
रिकेट्स (Rickets)	बढ़ती अस्थि में अपर्याप्त खनिजीकरण	बच्चों में D/कैल्शियम आदि का प्रश्न
ऑस्टियोमलेशिया (Osteomalacia)	अस्थि-मैट्रिक्स का कम खनिजीकरण	वयस्कों में D आदि की समस्या
ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis)	अस्थि-द्रव्यमान और सूक्ष्म संरचना में कमी	उम्र, रजोनिवृत्ति और अनेक जोखिम

कमी और टेटनी (Deficiency and Tetany)

आयनित रक्त कैल्शियम बहुत कम होने पर तंत्रिका-पेशीय उत्तेजनीयता बढ़ सकती है। टेटनी (Tetany) में ऐंठन और अनैच्छिक संकुचन हो सकते हैं। इसे केवल आहार में थोड़ा कम कैल्शियम होने का निश्चित परिणाम न लिखें।

रजोनिवृत्ति (Menopause)

एस्ट्रोजन घटने से अस्थि-पुनःअवशोषण बढ़ सकता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस बहुकारकीय है: पर्याप्त कैल्शियम/D, शारीरिक सक्रियता, उम्र, हार्मोन और रोग सभी संबंधित हैं।

अधिकता (Excess Intake)

रक्त में अधिक कैल्शियम या अत्यधिक सप्लीमेंट से संबंधित स्थितियाँ गुर्दा, पाचन और अन्य समस्याएँ पैदा कर सकती हैं। सभी पथरियों का कारण सामान्य भोजन का कैल्शियम नहीं होता।

अस्थि स्वास्थ्य के मुख्य आधार (Key Aspects of Bone Health)

‘कैल्शियम की कमी = हर तरह का कमजोर अस्थि रोग’ लिखने के बजाय खनिजीकरण और अस्थि-द्रव्यमान का भेद बताएँ।

> अस्थि स्वास्थ्य में पोषण और व्यायाम सहायक हैं; रोग की पूरी व्याख्या केवल एक खनिज से नहीं होती।

8. फॉस्फोरस

Phosphorus

वितरण और कार्य (Distribution and Functions)

शरीर का लगभग 85% फॉस्फोरस (Phosphorus) अस्थियों और दाँतों में है। शेष कोशिकाओं और द्रवों में विभिन्न यौगिकों का हिस्सा है। शरीर में इसे मुख्यतः फॉस्फेट के रूप में समझें।

घटक/प्रक्रिया	फॉस्फोरस की भूमिका
हाइड्रॉक्सीएपेटाइट (Hydroxyapatite)	कैल्शियम के साथ अस्थि और दाँत
ATP	ऊर्जा-स्थानांतरण वाले अणु का भाग
DNA और RNA	न्यूक्लिक अम्ल की संरचना
फॉस्फोलिपिड (Phospholipids)	कोशिका-झिल्ली का घटक
फॉस्फेट बफर (Phosphate Buffer)	अम्ल-क्षार संतुलन में योगदान

स्रोत और उपलब्धता (Sources and Availability)

दूध, मांस, मछली, अंडा, दालें, मेवे और अनाज। बीजों में फाइटेट-बद्ध फॉस्फोरस की उपलब्धता सीमित हो सकती है। कुछ प्रसंस्कृत खाद्यों के अकार्बनिक फॉस्फेट अपेक्षाकृत आसानी से अवशोषित हो सकते हैं।

नियमन (Regulation)

गुर्दा फॉस्फेट उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण है। PTH गुर्दे से फॉस्फेट हानि बढ़ा सकता है; सक्रिय D आंत्रीय अवशोषण बढ़ाता है। FGF23 भी फॉस्फेट नियमन और D सक्रियण से जुड़ा है।

कमी और अधिकता (Deficiency and Excess Intake)

सामान्य विविध आहार में प्राथमिक कमी दुर्लभ है। गंभीर कमी में कमजोरी और अस्थि/कोशिकीय कार्य प्रभावित हो सकते हैं। गुर्दा रोग में अधिक रक्त फॉस्फेट विशेष समस्या बन सकता है।

> ATP में फॉस्फोरस होता है, लेकिन इससे ‘फॉस्फोरस स्वयं कैलोरी देता है’ निष्कर्ष न निकालें।

9. मैग्नीशियम

Magnesium

एंजाइम और ATP का संबंध (Enzymes and ATP)

मैग्नीशियम (Magnesium) सैकड़ों एंजाइम प्रणालियों का सहायक है। अनेक कोशिकीय क्रियाओं में ATP का कार्यात्मक रूप मैग्नीशियम से जुड़ा होता है। इसलिए यह ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है, स्वयं ऊर्जा नहीं देता।

कार्य	संबंध
अस्थि संरचना	पर्याप्त भाग अस्थि में उपस्थित
ऊर्जा चयापचय	ग्लाइकोलाइसिस और ATP संबंधित क्रियाएँ
संश्लेषण	प्रोटीन, DNA और RNA के कार्य
तंत्रिका-पेशी	सामान्य संचार, संकुचन और हृदय लय
आयन संतुलन	कैल्शियम और पोटैशियम के कार्यों से संबंध

स्रोत (Sources)

साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियाँ। परिष्करण में चोकर/अंकुर हटने से मात्रा घट सकती है। जल का योगदान उसके खनिज स्तर पर निर्भर करता है।

कमी (Deficiency)

लंबे दस्त, अवशोषण समस्या, कुछ औषधियों और अन्य स्थितियों में कमी हो सकती है। कमजोरी, ऐंठन और हृदय लय की समस्या गंभीर अवस्था में संभव हैं। गंभीर कमी कैल्शियम और पोटैशियम संतुलन भी बिगाड़ सकती है।

अधिकता (Excess Intake)

भोजन से अधिकता स्वस्थ गुर्दों में अपेक्षाकृत कम चिंताजनक है। कुछ Mg युक्त औषधियाँ/सप्लीमेंट दस्त करा सकते हैं; गुर्दा-कार्य घटने पर संचय का जोखिम बढ़ता है।

> मैग्नीशियम की भूमिका ‘हड्डी बनना’ से आगे ATP, एंजाइम और तंत्रिका-पेशीय कार्य तक है।

10. सोडियम

Sodium

प्रमुख बाह्यकोशिकीय धनायन (Major Extracellular Cation)

सोडियम (Sodium) शरीर के बाह्यकोशिकीय द्रव का प्रमुख धनायन है। द्रव की मात्रा, परासरणीय संतुलन तथा तंत्रिका-पेशीय कार्यों में इसकी भूमिका है।

विषय	मुख्य बिंदु
स्रोत	नमक, नमकीन, अचार, सॉस, अनेक प्रसंस्कृत खाद्य
अन्य यौगिक	सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ खाद्य योजक
नियंत्रण	मुख्यतः गुर्दा; एल्डोस्टेरोन सोडियम संरक्षण से जुड़ा
अधिक सेवन	उच्च रक्तचाप और हृदय-संवहनी जोखिम से संबंध
रक्त का कम स्तर	हाइपोनेट्रीमिया; द्रव-संतुलन के अनेक कारण

नमक और सोडियम में अंतर (Salt and Sodium)

NaCl में भार का लगभग 40% सोडियम है। सोडियम सभी नमकयुक्त और कुछ बिना स्पष्ट नमकीन स्वाद वाले खाद्यों से भी मिल सकता है।

> 1 g नमक ≈ 400 mg सोडियम; नमक की मात्रा ≈ सोडियम की मात्रा × 2.5।

WHO का वयस्क संदर्भ (WHO Reference for Adults)

WHO वयस्कों के लिए प्रतिदिन 2000 mg से कम सोडियम, लगभग 5 g से कम कुल नमक, बताता है। यह पूरे दिन के सभी स्रोतों का कुल सेवन है, भोजन पर अतिरिक्त डालने की मात्रा नहीं।

कमी का सही अर्थ

कम रक्त सोडियम केवल ‘कम नमक खाना’ नहीं है। अतिरिक्त जल, उल्टी-दस्त, औषधियाँ और अन्य रोग भी कारण हो सकते हैं।

> दैनिक सोडियम सेवन mg/दिन में; रक्त सोडियम सांद्रता mmol/L में। दोनों मान सीधे समान नहीं हैं।

11. पोटैशियम

Potassium

प्रमुख अंतःकोशिकीय धनायन (Major Intracellular Cation)

पोटैशियम (Potassium) का अधिकांश भाग कोशिकाओं के भीतर है। यह झिल्ली विभव, तंत्रिका आवेग, पेशी-संकुचन और सामान्य हृदय लय के लिए आवश्यक है।

स्रोत (Sources)

दालें, फलियाँ, आलू, अनेक फल-सब्जियाँ, दूध और मेवे। केला एक स्रोत है; उसे पोटैशियम का अकेला या हमेशा सर्वाधिक स्रोत न लिखें।

स्थिति	सामान्य अर्थ/संबंध
हाइपोकलेमिया (Hypokalaemia)	रक्त पोटैशियम कम; कमजोरी और लय-विकार संभव
हाइपरकलेमिया (Hyperkalaemia)	रक्त पोटैशियम अधिक; गंभीर हृदय प्रभाव संभव
गुर्दा-कार्य	उत्सर्जन का प्रमुख नियामक
एल्डोस्टेरोन (Aldosterone)	गुर्दे से पोटैशियम उत्सर्जन बढ़ाने से संबंध

रक्त जाँच का संदर्भ (Interpretation of Blood Tests)

रक्त में पोटैशियम की सामान्य सीमा लगभग 3.5-5.1 mEq/L होती है। अलग-अलग प्रयोगशालाओं की संदर्भ सीमा में थोड़ा अंतर हो सकता है। एकसंयोजी K के लिए mmol/L और mEq/L की संख्याएँ समान होती हैं।

आहार और रक्त का भेद

फल-सब्जियों वाला आहार पर्याप्त पोटैशियम में सहायक है। गुर्दा रोग और कुछ औषधियों में आहार-नियोजन अलग हो सकता है। पोटैशियम युक्त कम-सोडियम नमक सबके लिए एक जैसा विकल्प नहीं है।

> सोडियम बाहर प्रमुख; पोटैशियम भीतर प्रमुख। ‘भीतर केवल K और बाहर केवल Na’ लिखना गलत है।

12. क्लोराइड

Chloride

क्लोरीन और क्लोराइड (Chlorine and Chloride)

क्लोरीन तत्व का जैविक द्रवों में सामान्य आयनिक रूप क्लोराइड (Chloride), Cl^-, है। शरीर की चर्चा में क्लोराइड लिखना अधिक सटीक है। यह प्रमुख बाह्यकोशिकीय ऋणायन है।

कार्य	संबंध
विद्युत संतुलन	सोडियम और अन्य धनायनों के साथ
परासरणीय संतुलन	बाह्यकोशिकीय द्रव और जल-वितरण
अम्ल-क्षार	बाइकार्बोनेट और अन्य आयनों के साथ
जठर रस	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्लोराइड अंश
क्लोराइड शिफ्ट (Chloride Shift)	लाल रक्त कोशिका में बाइकार्बोनेट विनिमय

स्रोत (Sources)

खाने का नमक मुख्य स्रोत है। दूध और अनेक खाद्यों में भी क्लोराइड पाया जाता है। 'क्लोराइड चाहिए' का अर्थ अधिक नमक खाना नहीं है; कुल सोडियम और आहार संदर्भ देखें।

कमी और अधिकता (Deficiency and Excess Intake)

लंबी उल्टी में जठर अम्ल की हानि से क्लोराइड घट सकता है और अम्ल-क्षार संतुलन प्रभावित हो सकता है। रक्त क्लोराइड का अधिक/कम स्तर जल-संतुलन, गुर्दा और अन्य स्थितियों से भी प्रभावित होता है।

पाचन से संबंध (Role in Digestion)

जठर का अम्ल प्रोटीन-पाचन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने और पेप्सिन सक्रियण में सहायक है। क्लोराइड स्वयं प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है।

> Cl^- एक ऋणायन है; Na^+ और K^+ धनायन हैं। HCl, NaCl और क्लोराइड आयन समान नाम नहीं हैं।

13. इलेक्ट्रोलाइट और द्रव संतुलन

Electrolytes and Fluid Balance

द्रव-खंड और आयन (Fluid Compartments and Ions)

अंतःकोशिकीय तथा बाह्यकोशिकीय द्रव की आयनिक संरचना अलग होती है। कोशिका-झिल्ली के आर-पार आयन वितरण तंत्रिका और पेशी कार्यों से जुड़ा है।

बाह्यकोशिकीय द्रव
प्रमुख आयन: Na^+ और Cl^-

↔

कोशिका-झिल्ली
पंप और चैनल से आयन परिवहन

↔

अंतःकोशिकीय द्रव
प्रमुख धनायन: K^+

Na^+/K^+ पंप: एक चक्र में सामान्यतः 3 Na^+ बाहर और 2 K^+ भीतर; ATP का उपयोग

सोडियम-पोटैशियम पंप (Sodium-Potassium Pump)

Na^+/K^+-ATPase ATP का उपयोग करके एक चक्र में सामान्यतः 3 Na^+ बाहर और 2 K^+ भीतर ले जाता है। यह सांद्रता-प्रवणता और झिल्ली के विद्युत गुण बनाए रखने में योगदान करता है।

नियामक (Regulatory)	प्रमुख संबंध
ADH	गुर्दे में जल संरक्षण; जल-संतुलन का महत्त्वपूर्ण हार्मोन
एल्डोस्टेरोन (Aldosterone)	सोडियम पुनःअवशोषण और पोटैशियम उत्सर्जन
प्यास	जल सेवन का व्यवहारिक नियमन
गुर्दा	जल और अनेक इलेक्ट्रोलाइट का उत्सर्जन/संरक्षण

दस्त और निर्जलीकरण (Diarrhoea and Dehydration)

दस्त में जल के साथ इलेक्ट्रोलाइट हानि हो सकती है। मानक ORS में ग्लूकोज-सोडियम सह-परिवहन का लाभ लिया जाता है; केवल मीठा पानी मानक ORS के समान नहीं है।

इलेक्ट्रोलाइट की तुलना (Comparison of Electrolytes)

आहार में तत्व की मात्रा, शरीर में कुल तत्व, द्रव में सांद्रता और मूत्र द्वारा हानि अलग माप हैं। किसी एक से दूसरे का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जाता।

> द्रव-संतुलन में जल और आयन दोनों देखें; शरीर के सभी द्रवों की आयनिक संरचना समान नहीं है।

14. सल्फर

Sulfur

सल्फर का पोषण-संदर्भ (Nutritional Role of Sulfur)

सल्फर (Sulfur) मुख्यतः सल्फर-युक्त अमीनो अम्लों और कुछ अन्य जैव-अणुओं में मिलता है। इसे केवल मुक्त अकार्बनिक सल्फर की मात्रा के रूप में पढ़ना अधूरा है।

अणु/घटक	संबंध
मेथियोनिन (Methionine)	आवश्यक सल्फर-युक्त अमीनो अम्ल
सिस्टीन (Cysteine)	सल्फर-युक्त अमीनो अम्ल; डाइसल्फाइड बंध
ग्लूटाथायोन (Glutathione)	सिस्टीन युक्त प्रतिऑक्सीकारक अणु
थायमिन और बायोटिन	सल्फर वाले विटामिन
केराटिन (Keratin)	बाल/नाखून की प्रोटीन संरचना में सल्फर संबंध

स्रोत और आवश्यकता

दालें, दूध, अंडा, मांस और अन्य प्रोटीनयुक्त खाद्य सल्फर-युक्त अमीनो अम्ल प्रदान करते हैं। सामान्य पोषण में सल्फर की पर्याप्तता को प्रोटीन और अमीनो अम्लों की पर्याप्तता से जोड़ा जाता है; सामान्य पोषण में अलग सल्फर RDA निर्धारित नहीं है।

मेथियोनिन और सिस्टीन का भेद (Methionine and Cysteine)

मानव मेथियोनिन पर्याप्त मात्रा में स्वयं नहीं बना सकता। सिस्टीन का निर्माण मेथियोनिन से संबंधित मार्गों में हो सकता है। ‘सल्फर है इसलिए दोनों समान रूप से अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं’ गलत निष्कर्ष है।

> सल्फर, सल्फेट, सल्फाइट और सल्फर-युक्त अमीनो अम्ल अलग रासायनिक रूप हैं।

15. लौह: रूप, कार्य और स्रोत

Iron: Forms, Functions and Sources

कार्यात्मक खनिज (Functional Mineral)

लौह (Iron) हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम और कई एंजाइमों का घटक है। शरीर के लौह का बड़ा भाग हीमोग्लोबिन में है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन परिवहन; मायोग्लोबिन का संबंध पेशी में ऑक्सीजन से है।

रूप/घटक	पहचान
हीम लौह (Haem Iron)	हीम-युक्त पशु ऊतक खाद्यों में; अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध
नॉन-हीम लौह (Non-Haem Iron)	पादप खाद्य, फोर्टिफाइड खाद्य और पशु खाद्य के कुछ अंश
फेरस (Ferrous)	Fe^{2+}; कई आंत्रीय परिवहन प्रक्रियाओं से संबंध
फेरिक (Ferric)	Fe^{3+}; नॉन-हीम अवशोषण में अपचयन महत्त्वपूर्ण

स्रोत (Sources)

मांस, मछली और यकृत; दालें, फलियाँ, कुछ हरी सब्जियाँ, बीज और फोर्टिफाइड अनाज। अंडे में लौह है, लेकिन 'हर पशु खाद्य का सारा लौह हीम है' गलत है। दूध लौह का अपेक्षाकृत कमजोर स्रोत है।

प्रति 100 g बनाम परोस

सूखे और पके खाद्य की तुलना में जल का अंतर देखें। पत्तेदार सब्जियों का एक सार्वभौमिक लौह मान नहीं है। खाद्य की किस्म, भाग और संरचना बदलने से क्रम बदल सकता है।

गुड़ का संदर्भ

गुड़ में लौह की मात्रा उत्पादन और उत्पाद से बदलती है। उसे निश्चित उच्च लौह मात्रा वाला खाद्य या एनीमिया का अकेला उपचार न लिखें।

> लौह का मूल संबंध ऑक्सीजन परिवहन है; हीमोग्लोबिन में लौह के साथ प्रोटीन भी आवश्यक है।

16. लौह का आंत्रीय अवशोषण

Intestinal Absorption of Iron

मुख्य स्थान और प्रक्रिया (Main Site and Process)

लौह का प्रमुख अवशोषण छोटी आंत के आरंभिक भाग, विशेषतः ग्रहणी, में होता है। नॉन-हीम लौह के घुलनशील बने रहने और उपयुक्त रूप में परिवर्तित होने से अवशोषण प्रभावित होता है।

भोजन का लौह
हीम / नॉन-हीम; भोजन की संरचना का प्रभाव

→

आंत्र कोशिका
ग्रहण; कोशिका में भंडारण या रक्त में प्रवेश

→

रक्त और ऊतक
ट्रांसफेरिन से परिवहन; उपयोग और भंडार

हेप्सिडिन बढ़ने से फेरोपोर्टिन कम हो सकता है → रक्त में पहुँचने वाला लौह कम

कारक	सामान्य प्रभाव
विटामिन C	नॉन-हीम लौह की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक
भोजन में मांस/मछली	मिश्रित भोजन के नॉन-हीम लौह पर सहायक प्रभाव संभव
फाइटेट (Phytate)	अवशोषण घटा सकता है
चाय/कॉफी के पॉलीफेनॉल	भोजन के साथ लेने पर नॉन-हीम अवशोषण घट सकता है
बढ़ी आवश्यकता/कम भंडार	शरीर अवशोषण का अनुकूलन कर सकता है

भोजन संयोजन (Meal Combinations)

दाल या चने के भोजन में नींबू/आँवला/अन्य C स्रोत उपयोगी संयोजन हो सकता है। भोजन में लौह की कुल मात्रा के साथ उसकी उपलब्धता भी महत्त्वपूर्ण है।

हीम और नॉन-हीम (Haem and Non-Haem Iron)

हीम लौह सामान्यतः भोजन के अवरोधकों से कम प्रभावित होता है। लेकिन अवशोषण का एक प्रतिशत सभी व्यक्तियों और भोजन पर स्थिर लागू नहीं किया जा सकता।

> C से नॉन-हीम लौह की उपलब्धता बढ़ती है; यह लौह का विकल्प या सभी कारणों के एनीमिया का उपचार नहीं है।

17. लौह: परिवहन, भंडार और नियमन

Iron: Transport, Storage and Regulation

रक्त, ऊतक और भंडार (Blood, Tissues and Stores)

नाम	मुख्य पहचान
ट्रांसफेरिन (Transferrin)	रक्त में लौह परिवहन का प्रमुख प्रोटीन
फेरिटिन (Ferritin)	लौह भंडारण; जाँच में भंडार का उपयोगी संकेतक
हीमोसिडेरिन (Haemosiderin)	लौह भंडारण से संबंधित अन्य रूप
हीमोग्लोबिन (Haemoglobin)	लाल रक्त कोशिका में ऑक्सीजन परिवहन
मायोग्लोबिन (Myoglobin)	पेशी में ऑक्सीजन संबंध
हेप्सिडिन (Hepcidin)	लौह अवशोषण और वितरण का प्रमुख नियामक हार्मोन

फेरोपोर्टिन और हेप्सिडिन (Ferroportin and Hepcidin)

फेरोपोर्टिन (Ferroportin) कोशिका से लौह बाहर निकलने का परिवाहक है। हेप्सिडिन बढ़ने पर फेरोपोर्टिन घट सकता है; आंत्र से रक्त में लौह प्रवेश और भंडार से मुक्त होने में कमी आ सकती है।

पुनर्चक्रण (Recycling)

पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं का लौह मैक्रोफेज पुनः प्राप्त करते हैं। शरीर को नई लाल कोशिकाओं के लिए लौह का बड़ा भाग पुनर्चक्रण से मिलता है; सारी दैनिक जरूरत सीधे नए भोजन से नहीं आती।

हानियाँ

त्वचा/आंत्र कोशिकाओं का झड़ना, छोटी अन्य हानियाँ और मासिक धर्म संबंधित रक्तहानि महत्त्वपूर्ण हैं। लौह उत्सर्जन का कोई बहुत प्रभावी, तीव्र समायोज्य मार्ग नहीं है; इसलिए अवशोषण का नियमन जरूरी है।

सूजन का संबंध (Relationship with Inflammation)

संक्रमण/सूजन में हेप्सिडिन बढ़ सकता है। शरीर में भंडार रहते हुए भी लौह उपलब्धता कम हो सकती है। यह सरल आहार-कमी से अलग संदर्भ है।

> ट्रांसफेरिन = परिवहन; फेरिटिन = भंडार; हीमोग्लोबिन = ऑक्सीजन परिवहन।

18. लौह की कमी और एनीमिया

Iron Deficiency and Anaemia

कमी का क्रम (Stages of Deficiency)

पहले भंडार घट सकते हैं, फिर लाल कोशिका निर्माण के लिए उपलब्ध लौह घटता है और आगे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। इसलिए सामान्य Hb से लौह-कमी का प्रारंभिक चरण पूरी तरह खारिज नहीं होता।

चरण	सामान्य संबंध
भंडार क्षय	फेरिटिन का कम होना संभव
लौह-अपर्याप्त निर्माण	उपलब्ध लौह कम; Hb अभी सामान्य हो सकता है
लौह-कमी एनीमिया	Hb कम; अक्सर छोटी और हल्की रंग वाली RBC

प्रमुख प्रभाव (Major Effects)

थकान, कमजोरी, कार्यक्षमता कम होना और पीलापन हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में पिका या नाखूनों का चम्मच जैसा रूप दिख सकता है। कोई एक लक्षण अपने-आप निदान नहीं है।

जोखिम और कारण

कम सेवन/उपलब्धता, तीव्र वृद्धि, मासिक धर्म या अन्य रक्तहानि, गर्भावस्था, अवशोषण समस्या और कुछ परजीवी संक्रमण। कारण के अनुसार रोकथाम और देखभाल बदलती है।

सभी एनीमिया लौह-कमी नहीं

फोलेट/B_{12} की कमी, आनुवंशिक हीमोग्लोबिन रोग, सूजन, गुर्दा रोग और रक्तहानि के अन्य कारण भी महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए कम Hb देखकर केवल लौह-कमी कहना अधूरा है।

अधिकता (Excess Intake)

अनियंत्रित लौह संचय यकृत और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। हीमोक्रोमैटोसिस और बार-बार रक्त चढ़ाने के बाद संचय अलग संदर्भ हैं।

> एनीमिया एक स्थिति है; लौह-कमी उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है, एकमात्र कारण नहीं।

19. लौह की स्थिति का आकलन

Assessment of Iron Status

जाँचों का संयुक्त अर्थ (Combined Interpretation of Tests)

आहार इतिहास, रक्तहानि, लक्षण और प्रयोगशाला जाँच साथ पढ़ी जाती हैं। किसी एक संख्या को सभी अवस्थाओं के लिए अंतिम प्रमाण न बनाएँ।

जाँच	क्या बताती है/सीमा
Hb	एनीमिया का संकेत; कारण अकेले नहीं बताता
MCV	लाल कोशिका का औसत आकार; लौह-कमी में अक्सर कम
सीरम फेरिटिन (Serum Ferritin)	भंडार का संकेत; सूजन में बढ़ सकता है
ट्रांसफेरिन संतृप्ति (Transferrin Saturation)	परिवहन प्रोटीन से जुड़े लौह का अनुपात
TIBC	लौह बाँधने की क्षमता का संदर्भ
सूजन का आकलन	फेरिटिन की सही व्याख्या करने में सहायता

सामान्य पैटर्न (Typical Patterns)

लौह-कमी में कम फेरिटिन और कम ट्रांसफेरिन संतृप्ति मिल सकती है। सूजन के एनीमिया में उपलब्ध लौह कम होते हुए भी फेरिटिन सामान्य या बढ़ा हो सकता है।

एनीमिया के प्रकार (Types of Anaemia)

‘हाइपोक्रोमिक एनीमिया (Hypochromic Anaemia)’ लौह-कमी से जुड़ा महत्त्वपूर्ण संबंध है। ‘मैक्रोसाइटिक/मेगालोब्लास्टिक’ प्रश्नों में फोलेट और B_{12} को अलग पहचानें।

कटऑफ की सावधानी

Hb की व्याख्या आयु, लिंग, गर्भावस्था और लागू मानक से बदलती है। वर्तमान नोट्स में सभी व्यक्तियों पर एक ही सीमा नहीं लगाई गई है।

> कम फेरिटिन उपयोगी प्रमाण हो सकता है; सूजन में ऊँचा फेरिटिन पर्याप्त उपयोगयोग्य लौह का निश्चित प्रमाण नहीं है।

20. आयोडीन: थायरॉइड और वृद्धि

Iodine: Thyroid Function and Growth

हार्मोन का घटक (Component of Thyroid Hormones)

आयोडीन (Iodine) थायरॉक्सिन, T_4, और ट्राइआयोडोथायरोनिन, T_3, का आवश्यक घटक है। T_4 में चार तथा T_3 में तीन आयोडीन परमाणु होते हैं। ये हार्मोन चयापचय और वृद्धि-विकास से जुड़े हैं।

विषय	मुख्य संबंध
थायरॉइड	आयोडाइड ग्रहण और हार्मोन संश्लेषण
ऊर्जा चयापचय	अनेक ऊतकों की चयापचय क्रियाओं का नियमन
भ्रूण/शिशु	मस्तिष्क और तंत्रिका-विकास के लिए महत्त्वपूर्ण
वृद्धि	सामान्य शारीरिक विकास
नियंत्रण	पिट्यूटरी का TSH थायरॉइड को उत्तेजित करता है

स्रोत (Sources)

आयोडीनयुक्त नमक; समुद्री खाद्य; कुछ दूध और अंडे। खाद्य की मात्रा मिट्टी, जल और उत्पादन स्थितियों से बदल सकती है। समुद्री शैवाल में आयोडीन बहुत अधिक और अत्यंत परिवर्तनशील हो सकता है।

नियमन का क्रम (Sequence of Regulation)

हाइपोथैलेमस का TRH → पिट्यूटरी का TSH → थायरॉइड हार्मोन। पर्याप्त हार्मोन होने पर ऋणात्मक प्रतिपुष्टि से नियंत्रण होता है।

भंडार और सेवन

शरीर में कुल आयोडीन की mg मात्रा और दैनिक µg आवश्यकता अलग हैं। ‘140 µg’ को ‘140 mg’ लिखने से मात्रा हजार गुनी हो जाती है।

> T_3/T_4 का घटक आयोडीन है; TSH पिट्यूटरी का हार्मोन है, थायरॉइड द्वारा बना आयोडीन-युक्त हार्मोन नहीं।

21. आयोडीन की कमी और अधिकता

Iodine Deficiency and Excess Intake

आयोडीन-अल्पता विकार (Iodine Deficiency Disorders)

आयोडीन की कमी से थायरॉइड हार्मोन निर्माण प्रभावित हो सकता है। घेंघा, वृद्धि और तंत्रिका-विकास की समस्याएँ व्यापक आयोडीन-अल्पता विकारों का हिस्सा हो सकती हैं।

स्थिति	सही अर्थ
घेंघा/गलगंड (Goitre)	थायरॉइड का बढ़ना; अनेक कारण संभव
हाइपोथायरॉइडिज्म (Hypothyroidism)	थायरॉइड हार्मोन का अपर्याप्त कार्य/स्तर
मिक्सीडिमा (Myxoedema)	गंभीर हाइपोथायरॉइड अवस्था से संबंधित अभिव्यक्ति
गर्भकालीन गंभीर कमी	भ्रूण के तंत्रिका और संज्ञानात्मक विकास का जोखिम
हाइपरथायरॉइडिज्म (Hyperthyroidism)	हार्मोन का अत्यधिक कार्य; कारण अलग-अलग

जन्मपूर्व आयोडीन की कमी (Prenatal Iodine Deficiency)

पुराने प्रश्नों में ‘क्रेटिनिज्म’ या ‘जड़बुद्धिता’ मिलता है। आधुनिक व्याख्या में गंभीर जन्मपूर्व आयोडीन-अल्पता तथा जन्मजात हाइपोथायरॉइड स्थिति का संदर्भ स्पष्ट करें; हर जन्मजात हाइपोथायरॉइडिज्म आयोडीन-कमी से नहीं होता।

अधिकता का भेद

अतिरिक्त आयोडीन संवेदनशील व्यक्तियों में हार्मोन संश्लेषण रोककर हाइपोथायरॉइड प्रभाव उत्पन्न कर सकता है; कुछ में हाइपरथायरॉइड प्रभाव भी संभव है। ‘अधिक आयोडीन हमेशा अधिक थायरॉक्सिन बनाता है’ गलत है।

ग्रेव्स रोग (Graves Disease)

ग्रेव्स रोग (Graves Disease) एक स्वप्रतिरक्षी कारण वाला हाइपरथायरॉइड विकार है। उसे आयोडीन अधिक खाने का समानार्थी न लिखें।

> घेंघा केवल आकार बताता है; उससे हार्मोन कम है या अधिक, यह अकेले तय नहीं होता।

22. आयोडीनयुक्त नमक और फोर्टिफिकेशन

Iodized Salt and Fortification

सार्वजनिक स्वास्थ्य का आधार (Public Health Rationale)

कम मात्रा में नियमित उपयोग होने वाले नमक में आयोडीन जोड़ना व्यापक जनसंख्या तक पहुँचने का माध्यम है। आयोडीनयुक्त नमक और नमक सेवन में कमी, दोनों लक्ष्य साथ संभव हैं।

उत्पाद/यौगिक	पहचान
आयोडीनयुक्त नमक (Iodized Salt)	नमक में आयोडीन का नियंत्रित संवर्धन
पोटैशियम आयोडेट (Potassium Iodate)	KIO_3; भारतीय फोर्टिफिकेशन में प्रमुख संदर्भ
पोटैशियम आयोडाइड (Potassium Iodide)	KI; आयोडीन देने का दूसरा रासायनिक रूप
डबल फोर्टिफाइड नमक (Double-Fortified Salt)	आयोडीन के साथ लौह का संवर्धन

ppm का अर्थ (Meaning of ppm)

ठोस खाद्य में 1 ppm = 1 mg/kg = 1 µg/g। मान लें नमक में आयोडीन 15 µg/g है, तो 5 g में सैद्धांतिक कुल 75 µg होगा। यह गणना का उदाहरण है, हर पैकेट की मात्रा या सेवन बढ़ाने का निर्देश नहीं।

मानक और वर्ष

आयोडीनयुक्त नमक की पोषण-सारणी में आयोडीन का स्तर 15-30 ppm दिया जा सकता है। पुराने मानकों में उत्पादन और वितरण स्तर के अलग मान मिलते हैं। प्रश्न में मानक और वर्ष दिया हो तो उसी के अनुसार उत्तर दें।

संरक्षण (Preservation)

पैकिंग के निर्देशों के अनुसार सूखे, बंद पात्र में नमक रखें। नमी, रूप और भंडारण स्थितियों से आयोडीन स्थिरता प्रभावित हो सकती है। 'पकाने में सभी आयोडीन पूरी तरह नष्ट हो जाता है' सार्वभौमिक कथन नहीं है।

> नमक से मिलने वाली आयोडीन की मात्रा = नमक की मात्रा × उसकी आयोडीन-सांद्रता।

23. जिंक या जस्ता

Zinc

बहुकार्य सूक्ष्म खनिज (A Trace Mineral with Multiple Functions)

जिंक (Zinc) एंजाइम, प्रोटीन/DNA संश्लेषण, कोशिका विभाजन, वृद्धि, प्रतिरक्षा, स्वाद और घाव भरने से जुड़ा है। इसकी भूमिका केवल एक अंग तक सीमित नहीं है।

कार्य/घटक	संबंध
कार्बोनिक एनहाइड्रेज (Carbonic Anhydrase)	जिंक युक्त एंजाइम का उदाहरण
जिंक फिंगर प्रोटीन (Zinc Finger Proteins)	जीन-अभिव्यक्ति/प्रोटीन-न्यूक्लिक अम्ल अंतःक्रिया
ऊतक निर्माण	प्रोटीन संश्लेषण और घाव भरना
वृद्धि और प्रतिरक्षा	कोशिका कार्य और विकास
स्वाद	सामान्य स्वाद-बोध में भूमिका

स्रोत और अवशोषण (Sources and Absorption)

मांस, समुद्री खाद्य, दूध; दालें, मेवे, बीज और साबुत अनाज। फाइटेट अधिक होने पर पादप खाद्यों के जिंक की उपलब्धता घट सकती है। विविध भोजन और उपयुक्त प्रसंस्करण महत्त्वपूर्ण हैं।

कमी (Deficiency)

वृद्धि मंद होना, स्वाद-बोध घटना, घाव भरने में देरी और प्रतिरक्षा/त्वचा समस्याएँ हो सकती हैं। लक्षण केवल जिंक-कमी के विशिष्ट प्रमाण नहीं हैं।

अधिकता और ताँबा (Excess Zinc and Copper)

लंबे समय अधिक जिंक से ताँबा अवशोषण प्रभावित हो सकता है, जिससे ताँबा-कमी और एनीमिया जैसी समस्याएँ संभव हैं। सामान्य भोजन और उच्च मात्रा सप्लीमेंट का संदर्भ अलग है।

> जिंक = वृद्धि + विभाजन + प्रतिरक्षा + घाव भरना; किसी एक को इसका अकेला कार्य न बनाएँ।

24. ताँबा या कॉपर

Copper

लौह उपयोग और एंजाइम (Iron Utilization and Enzymes)

ताँबा (Copper) कई एंजाइमों का सहायक है। सेरुलोप्लाज्मिन का फेरॉक्सिडेज कार्य लौह के परिवहन योग्य रूप से संबंधित है। पर्याप्त लौह होते हुए भी ताँबे की गंभीर कमी रक्त निर्माण प्रभावित कर सकती है।

एंजाइम/कार्य	संबंध
सेरुलोप्लाज्मिन (Ceruloplasmin)	लौह-ऑक्सीकरण और परिवहन से संबंध
साइटोक्रोम c ऑक्सिडेज (Cytochrome c Oxidase)	कोशिकीय श्वसन
लाइसिल ऑक्सिडेज (Lysyl Oxidase)	संयोजी ऊतक में क्रॉस-लिंक बनना
टायरोसिनेज (Tyrosinase)	मेलेनिन वर्णक निर्माण
Cu/Zn सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज (Cu/Zn Superoxide Dismutase)	प्रतिऑक्सीकारक रक्षा

स्रोत (Sources)

मेवे, बीज, दालें, साबुत अनाज, यकृत और कुछ समुद्री खाद्य। सेवन के साथ अवशोषण और उत्सर्जन भी ताँबे का संतुलन बनाए रखते हैं।

कमी और अधिकता (Deficiency and Excess Intake)

कमी में एनीमिया, न्युट्रोपेनिया और कुछ तंत्रिका समस्याएँ संभव हैं। अत्यधिक सेवन या उत्सर्जन की समस्या में यकृत प्रभावित हो सकता है।

विल्सन और मेनकेस (Wilson and Menkes)

विल्सन रोग (Wilson Disease) में आनुवंशिक ताँबा-संतुलन समस्या से संचय होता है। मेनकेस (Menkes) रोग ताँबा-परिवहन की आनुवंशिक समस्या है। दोनों को केवल साधारण आहार-अधिकता या आहार-कमी न कहें।

> लौह सीधे हीम का घटक है; ताँबा लौह उपयोग में सहायक है। दोनों खनिज एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं।

25. सेलेनियम

Selenium

सेलेनोप्रोटीन (Selenoproteins)

सेलेनियम (Selenium) अनेक सेलेनोप्रोटीनों में शामिल है। ग्लूटाथायोन पेरॉक्सिडेज, थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज तथा थायरॉइड हार्मोन डीआयोडिनेज इसके महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

भूमिका	स्पष्टीकरण
प्रतिऑक्सीकारक रक्षा	पेरॉक्साइड से संबंधित क्षति रोकने वाली एंजाइम क्रियाएँ
थायरॉइड	T_4 से T_3 रूपांतरण/हार्मोन चयापचय संबंध
अन्य कोशिकीय कार्य	सामान्य प्रजनन और जैविक क्रियाओं में योगदान
विटामिन E से संबंध	प्रतिऑक्सीकारक सुरक्षा की पूरक भूमिकाएँ

स्रोत (Sources)

मछली, मांस, अंडा; अनाज, मेवे और बीज। पादप खाद्यों का सेलेनियम मिट्टी की मात्रा से बहुत बदल सकता है। इसलिए एक ही खाद्य का मान दुनिया भर में स्थिर नहीं होता।

कमी का संदर्भ

कमी वाले क्षेत्रों में केशान रोग का संबंध पढ़ाया जाता है; हृदय-पेशी प्रभावित हो सकती है। रोग की व्याख्या में अन्य कारकों की भूमिका भी है, इसलिए ‘कमी होते ही हर व्यक्ति को केशान’ न लिखें।

अधिकता: सेलेनोसिस (Excess Intake: Selenosis)

लंबे समय बहुत अधिक सेवन से बाल/नाखून प्रभावित, पाचन या तंत्रिका समस्याएँ तथा लहसुन जैसी साँस की गंध हो सकती है।

प्रमाण की सीमा (Limits of Evidence)

प्रतिऑक्सीकारक भूमिका का अर्थ ‘सेलेनियम सप्लीमेंट हर कैंसर रोकता है’ नहीं है। विटामिन E और सेलेनियम अलग पदार्थ हैं।

> सेलेनियम का प्रमुख एंजाइम उदाहरण ग्लूटाथायोन पेरॉक्सिडेज है।

26. मैंगनीज और मॉलिब्डेनम

Manganese and Molybdenum

मैंगनीज (Manganese)

मैंगनीज (Manganese) अस्थि निर्माण, चयापचय और कुछ एंजाइम क्रियाओं से जुड़ा सूक्ष्म खनिज है। माइटोकॉन्ड्रियल Mn-सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज प्रतिऑक्सीकारक एंजाइम का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

विषय	मैंगनीज (Manganese)
स्रोत	साबुत अनाज, मेवे, दालें और कुछ पेय
कमी	सामान्य विविध आहार में स्पष्ट कमी दुर्लभ
अधिकता	विशेषतः अधिक पर्यावरणीय/व्यावसायिक संपर्क में तंत्रिका जोखिम
पहचान	Mn; इसे Mg, मैग्नीशियम, से अलग रखें

मॉलिब्डेनम (Molybdenum)

मॉलिब्डेनम (Molybdenum) एक आवश्यक सूक्ष्म तत्व है। शरीर का मॉलिब्डेनम सहकारक कुछ एंजाइमों के लिए जरूरी है।

एंजाइम	मुख्य संबंध
सल्फाइट ऑक्सिडेज (Sulfite Oxidase)	सल्फाइट को सल्फेट में बदलना
जैंथिन ऑक्सिडेज (Xanthine Oxidase)	प्यूरिन चयापचय और यूरिक अम्ल निर्माण
एल्डिहाइड ऑक्सिडेज (Aldehyde Oxidase)	कुछ यौगिकों का चयापचय

स्रोत और कमी

दालें, अनाज और मेवे स्रोत हैं। सामान्य आहार में अधिग्रहीत कमी बहुत दुर्लभ है। आनुवंशिक मॉलिब्डेनम सहकारक की कमी को साधारण कम सेवन से अलग समझें।

मात्रा की पहचान

मैंगनीज का संदर्भ अक्सर mg में; मॉलिब्डेनम का अक्सर µg में है। नामों की समान ध्वनि से इकाई या एंजाइम न बदलें।

> Mg = मैग्नीशियम; Mn = मैंगनीज; Mo = मॉलिब्डेनम।

27. फ्लोराइड और दंत स्वास्थ्य

Fluoride and Dental Health

फ्लोराइड का रूप (Forms of Fluoride)

फ्लोरीन का पोषण और दंत-स्वास्थ्य संबंध मुख्यतः फ्लोराइड (Fluoride) आयन से है। उपयुक्त संपर्क दंत-क्षय कम करने में सहायक है। इसका लाभ प्रमुखतः दाँत की सतह पर विखनिजीकरण घटाने और पुनर्खनिजीकरण बढ़ाने से जुड़ा है।

विषय	संबंध
उपयुक्त फ्लोराइड	दंत-क्षय जोखिम में कमी
दाँत का इनेमल	अम्लीय क्षति के प्रति प्रतिरोध और पुनर्खनिजीकरण
विकासकाल की अधिकता	दंत फ्लोरोसिस
दीर्घकाल अत्यधिक संपर्क	अस्थि फ्लोरोसिस का जोखिम

स्रोत (Sources)

पेयजल की प्राकृतिक/समायोजित मात्रा, चाय, कुछ खाद्य और दंत-उत्पाद। जल में मात्रा क्षेत्र से बहुत बदल सकती है; सभी भूजल समान नहीं हैं।

दंत और अस्थि फ्लोरोसिस (Dental and Skeletal Fluorosis)

दंत फ्लोरोसिस में विकसित होते दाँतों के इनेमल पर सफेद धब्बे से लेकर गंभीर बदलाव संभव हैं। अस्थि फ्लोरोसिस में दीर्घकाल अधिक संपर्क से अस्थि/जोड़ प्रभावित हो सकते हैं।

‘कमी’ का सही अर्थ

कम फ्लोराइड संपर्क में दंत-क्षय जोखिम बढ़ सकता है। इसे एनीमिया जैसी विशिष्ट प्रणालीगत पोषण-कमी बीमारी के समान न लिखें।

वर्गीकरण की सीमा

फ्लोराइड को लाभकारी दंत-स्वास्थ्य तत्व और पर्याप्त सेवन के संदर्भ में पढ़ें। ‘प्रत्येक लाभकारी तत्व अनिवार्य पोषक है’ सही नहीं।

> उचित मात्रा उपयोगी; अधिकता हानिकारक। दंत-क्षय और फ्लोरोसिस परस्पर अलग स्थितियाँ हैं।

28. क्रोमियम, कोबाल्ट और अन्य तत्व

Chromium, Cobalt and Other Elements

क्रोमियम: पाठ्यपुस्तक बनाम प्रमाण

पुराने पोषण साहित्य में त्रिसंयोजी क्रोमियम (Chromium) को इंसुलिन क्रिया और ग्लूकोज सहनशीलता से जोड़कर आवश्यक सूक्ष्म खनिज कहा गया। वर्तमान प्रमाण मानव में उसकी अनिवार्यता को स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं करते; स्वस्थ लोगों में निश्चित कमी-सिंड्रोम भी स्थापित नहीं है।

रूप	पहचान
Cr(III)	खाद्य/कुछ सप्लीमेंट से संबंधित रूप
Cr(VI)	औद्योगिक विषाक्त रूप; पोषक विकल्प नहीं
पुराना संदर्भ	ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर/इंसुलिन क्रिया से संबंध
वर्तमान सीमा	अनिवार्यता और सप्लीमेंट लाभ पर पर्याप्त निश्चितता नहीं

कोबाल्ट (Cobalt)

विटामिन B_{12} की संरचना में कोबाल्ट (Cobalt) है। इसकी मानव आवश्यकता B_{12} के माध्यम से पढ़ी जाती है। अकार्बनिक कोबाल्ट का सेवन B_{12}-कमी का विकल्प नहीं है।

बोरॉन, सिलिकॉन और निकेल (Boron, Silicon and Nickel)

इन तत्वों पर जैविक कार्य संबंधी शोध है, लेकिन मानव के लिए अनिवार्यता और एक सामान्य दैनिक आवश्यकता स्थापित नहीं है। सारणी में UL होने से भी ‘आवश्यक’ होना सिद्ध नहीं होता।

विषैले तत्व (Toxic Elements)

सीसा, कैडमियम और पारा को आवश्यक पोषक खनिजों की सूची में न जोड़ें। खाद्य-संदूषण की चर्चा अलग है।

> क्रोमियम की पोषण-सारणी में मात्रा दी होना और उसका अनिवार्य पोषक सिद्ध होना अलग बातें हैं।

29. खनिजों की पारस्परिक अंतःक्रियाएँ

Interactions among Minerals

सहायक और अवरोधक संबंध (Enhancing and Inhibitory Interactions)

पोषक तत्व अकेले काम नहीं करते। भोजन की संरचना और बहुत अधिक एकल सप्लीमेंट, दोनों अन्य तत्वों की उपलब्धता प्रभावित कर सकते हैं। सामान्य विविध भोजन और उच्च मात्रा के प्रयोग को समान न मानें।

संबंध	समझने योग्य बिंदु
कैल्शियम-D	पर्याप्त सक्रिय D आंत्रीय कैल्शियम अवशोषण में सहायक
कैल्शियम-फॉस्फोरस	दोनों अस्थि खनिज में; नियमन में PTH/D/गुर्दा जुड़े
लौह-C	नॉन-हीम लौह की उपलब्धता बढ़ने का संबंध
लौह-ताँबा	ताँबा युक्त एंजाइम लौह के उपयोग/परिवहन में सहायक
जिंक-ताँबा	लंबे समय अधिक जिंक से ताँबा-कमी हो सकती है
लौह/जिंक-फाइटेट	आंत्र में बंधन से उपलब्धता घट सकती है
कैल्शियम-ऑक्सलेट	कम उपलब्ध कैल्शियम लवण बनना
आयोडीन-सेलेनियम	हार्मोन संश्लेषण का घटक बनाम हार्मोन चयापचय के एंजाइम
सोडियम-पोटैशियम	द्रव-खंड, झिल्ली विभव और रक्तचाप संबंध

एक सार्वभौमिक अनुपात क्यों नहीं?

हर आयु और भोजन पर एक ‘आदर्श Ca:P’ अनुपात लगाना उचित नहीं। पर्याप्त कुल सेवन, उपलब्धता और नियमन भी जरूरी हैं। प्रश्न में विशिष्ट मानक हो तो उसी का संदर्भ दें।

शिक्षण उदाहरण

चने के भोजन में C स्रोत जोड़ना और उच्च मात्रा जिंक के कारण ताँबे की समस्या, दोनों अंतःक्रियाएँ हैं; एक सहायक, दूसरी प्रतिकूल है।

> ‘दोनों खनिज आवश्यक हैं’ का अर्थ असीमित मात्रा में दोनों लेने से हमेशा अधिक लाभ नहीं है।

30. भारतीय दैनिक आवश्यकता: मुख्य सारणी

Indian Daily Requirements: Main Table

ICMR-NIN 2020 का संदर्भ

नीचे ICMR-NIN 2020 के अनुसार स्वस्थ व्यक्तियों की दैनिक पोषण आवश्यकताएँ दी गई हैं। इनका उपयोग आहार-नियोजन में होता है।

खनिज/इकाई	वयस्क पुरुष	वयस्क महिला
कैल्शियम mg/दिन	1000	1000
मैग्नीशियम mg/दिन	440	370
लौह mg/दिन	19	29
जिंक mg/दिन	17	13.2
आयोडीन µg/दिन	140	140

गर्भावस्था और स्तनपान (Pregnancy and Lactation)

खनिज/इकाई	गर्भावस्था	स्तनपान
कैल्शियम mg/दिन	1000	1200
मैग्नीशियम mg/दिन	440	400
लौह mg/दिन	27	23
जिंक mg/दिन	14.5	14.1
आयोडीन µg/दिन	220	280

वर्ष और संस्था का महत्त्व

ICMR 2010 में वयस्क पुरुष और महिला के लौह के मान क्रमशः 17 और 21 mg थे। ICMR-NIN 2020 में ये क्रमशः 19 और 29 mg हैं। दिए गए वर्ष के अनुसार मान चुनें।

> प्रमुख याद: Ca 1000/1000; Fe 19/29; Zn 17/13.2; Mg 440/370; I 140/140।

31. अन्य खनिजों के मान और इकाइयाँ

Values and Units for Other Minerals

दैनिक सेवन के मान

नीचे अन्य खनिजों के दैनिक सेवन के मान दिए गए हैं। क्रोमियम का मान पारंपरिक पोषण-सारणी का है; मानव में उसकी अनिवार्यता स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है।

तत्व	दैनिक मात्रा	विशेष बिंदु
फॉस्फोरस (Phosphorus)	1000 mg	वयस्कों के लिए
सोडियम (Sodium)	2000 mg	वयस्कों के लिए
पोटैशियम (Potassium)	3500 mg	वयस्कों के लिए
ताँबा (Copper)	1.7 mg	वयस्कों के लिए
मैंगनीज (Manganese)	4 mg	वयस्कों के लिए
सेलेनियम (Selenium)	40 µg	वयस्कों के लिए
क्रोमियम (Chromium)	50 µg	पारंपरिक मान; अनिवार्यता विवादित
मॉलिब्डेनम (Molybdenum)	45 µg	सामान्य पोषण-सारणी का मान
क्लोराइड, AI	1800-2300 mg	9 वर्ष एवं ऊपर; FNB आधारित संदर्भ

सोडियम: संदर्भ संख्या और सीमा

सोडियम के लिए 2000 mg को अनिवार्य न्यूनतम मात्रा न समझें। WHO वयस्कों में प्रतिदिन 2000 mg से कम सोडियम की सलाह देता है।

RDA, EAR, AI और UL (RDA, EAR, AI and UL)

RDA लगभग सभी स्वस्थ लोगों की पर्याप्तता का संदर्भ; EAR लगभग आधों की औसत आवश्यकता; पर्याप्त प्रमाण न होने पर AI; UL हानि की संभावना कम रहने का ऊपरी संदर्भ है, लक्ष्य नहीं।

> 1 mg = 1000 µg। ppm = mg/kg; भोजन के ठोस उदाहरण में 1 ppm = 1 µg/g।

> शरीर में कुल मात्रा mg/g, दैनिक ग्रहण mg/दिन और रक्त-सांद्रता mmol/L को आपस में न मिलाएं।

32. जीवन-अवस्था और उच्च जोखिम

Life Stages and High-Risk Groups

बच्चों और किशोरों का संदर्भ (Children and Adolescents)

वृद्धि, अस्थि निर्माण, लाल रक्त कोशिकाओं और नई कोशिकाओं के लिए पर्याप्त खनिज जरूरी हैं। किशोरियों में मासिक धर्म से लौह-हानि भी महत्त्वपूर्ण है।

अवस्था	Ca mg/दिन	Fe mg/दिन	I µg/दिन
1-3 वर्ष	500	8	90
4-6 वर्ष	550	11	90
7-9 वर्ष	650	15	90
13-15 वर्ष, लड़के	1000	22	140
13-15 वर्ष, लड़कियाँ	1000	30	140
16-18 वर्ष, लड़के	1050	26	140
16-18 वर्ष, लड़कियाँ	1050	32	140

ये मान ICMR-NIN 2020 के अनुसार हैं। आयु-वर्ग को ध्यान से पढ़ें।

गर्भावस्था और स्तनपान (Pregnancy and Lactation)

आयोडीन भ्रूण/शिशु तंत्रिका-विकास; लौह रक्त और भंडार; कैल्शियम अस्थि तथा अन्य कार्यों से संबंधित है। गर्भकाल की RDA और कार्यक्रम में दी जाने वाली टैबलेट की मात्रा अलग हैं।

वृद्धावस्था और रोग (Older Adults and Disease)

कम विविध आहार, अवशोषण समस्या, दवाएँ और शारीरिक सक्रियता में कमी जोखिम बदल सकती हैं। गुर्दा रोग में पोटैशियम, फॉस्फेट और अन्य खनिजों के लिए अलग नियोजन की जरूरत हो सकती है।

> दैनिक आवश्यकता उम्र, लिंग और अवस्था से बदलती है; सभी छात्रों/वयस्कों को एक ही मान न दें।

33. खाद्य-विज्ञान में खनिज

Minerals in Food Science

ताप और हानि (Heat and Losses)

सामान्य पकाने से खनिज तत्व विटामिन की तरह रासायनिक रूप से नष्ट नहीं होते। फिर भी छीलना, परिष्करण, पानी में निकलना और पकाने का पानी फेंकना खाद्य में शेष मात्रा घटा सकता है।

प्रक्रिया	खनिज संबंध
अनाज परिष्करण	चोकर/अंकुर हटने से Fe, Zn, Mg आदि घट सकते हैं
अधिक पानी में उबालना	घुलनशील आयन पानी में निकल सकते हैं
भिगोना/अंकुरण/किण्वन	कुछ खाद्यों में फाइटेट घटाकर उपलब्धता बढ़ सकती है
फोर्टिफिकेशन (Fortification)	उपयुक्त तत्व/रूप को निर्धारित मात्रा में जोड़ना
अम्लीय खाना और बर्तन	कुछ धातुओं का भोजन में प्रवेश संभव; परिस्थिति महत्त्वपूर्ण

राख या Ash (Ash Content)

कार्बनिक भाग जलाने के बाद बचा अकार्बनिक अवशेष राख कहलाता है। यह कुल खनिज पदार्थ का मोटा विश्लेषण-संदर्भ है; इससे प्रत्येक तत्व की अलग मात्रा या उपलब्धता पता नहीं चलती।

सीक्वेस्ट्रेंट (Sequestrants)

ये कुछ धातु आयनों को बाँधकर उनकी क्रियाशीलता कम कर सकते हैं। लौह/ताँबा प्रेरित ऑक्सीकरण घटाना खाद्य स्थिरता में उपयोगी है। खाद्य उपयोग अनुमत यौगिक और सीमा पर निर्भर है।

फ्लेम फोटोमेट्री (Flame Photometry)

उत्तेजित धातु परमाणुओं के प्रकाश उत्सर्जन से कुछ तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम जैसे तत्व इसके अध्ययन उदाहरण हैं।

> ताप में तत्व बचना ≠ खाने योग्य अंतिम भाग में उसकी पूरी मात्रा बचना।

34. भोजन-नियोजन में उपयोग

Applications in Meal Planning

विविध भोजन का आधार (Dietary Diversity)

दैनिक भोजन में अनाज/मिलेट, दालें, दूध या उपयुक्त विकल्प, सब्जियाँ, फल और मेवे/बीज का संयोजन कई खनिजों की पर्याप्तता में मदद करता है। कोई एक खाद्य सभी खनिज पर्याप्त नहीं देता।

भोजन संयोजन	खनिज-संबंध
अनाज + दाल/चना + C स्रोत	प्रोटीन के साथ नॉन-हीम लौह उपलब्धता का विचार
दूध/दही या उपयुक्त फोर्टिफाइड विकल्प	कैल्शियम; अन्य पोषक तत्व भी
दालें + मेवे/बीज + साबुत अनाज	Mg, Zn, Cu और अन्य सूक्ष्म तत्व
विभिन्न फल-सब्जियाँ	पोटैशियम और अन्य पोषक विविधता
सीमित आयोडीनयुक्त नमक	कम सोडियम लक्ष्य के साथ आयोडीन संवर्धन

मात्रा की जाँच

सूखे अनाज के 100 g और पके भोजन के 100 g में जल का अंतर है। प्रति 100 g, प्रति परोस और पूरे दिन के सेवन को अलग देखें। फोर्टिफाइड खाद्य में लेबल के पोषक मान पढ़ें।

शाकाहारी भोजन (Vegetarian Meals)

दालें, साबुत अनाज, बीज, मेवे और विविध सब्जियाँ उपयोगी हैं। लौह/जिंक की उपलब्धता के लिए भोजन संयोजन और प्रसंस्करण भी देखें। शाकाहारी भोजन अपने-आप खनिजहीन नहीं है।

आहार और स्वास्थ्य

कम हीमोग्लोबिन, थकान या कमजोरी के अनेक कारण हो सकते हैं। संतुलित आहार के साथ वास्तविक कारण की पहचान महत्त्वपूर्ण है।

> ‘सबसे अच्छा स्रोत’ पूछने पर खाद्य की किस्म, परोस, कुल मात्रा और जैव-उपलब्धता देखें।

35. महत्त्वपूर्ण तथ्य और तुलनाएँ

Important Facts and Comparisons

मुख्य अवधारणाएँ (Key Concepts)

विषय	सही तथ्य
खनिज और ऊर्जा	खनिज प्रत्यक्ष कैलोरी नहीं देते; ऊर्जा-चयापचय में सहायता करते हैं।
जिंक के कार्य	कोशिका विभाजन, वृद्धि, प्रतिरक्षा और घाव भरना।
रक्त पोटैशियम	सामान्य सीमा लगभग 3.5-5.1 mEq/L; प्रयोगशाला के अनुसार थोड़ा अंतर।
फ्लेम फोटोमेट्री	सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम जैसे तत्वों के विश्लेषण में उपयोगी।
आयोडीन की अधिकता	संवेदनशील व्यक्तियों में थायरॉइड की कम या अधिक सक्रियता संभव।
ग्रेव्स रोग	स्वप्रतिरक्षी हाइपरथायरॉइड विकार; केवल आयोडीन अधिक खाने का परिणाम नहीं।
घेंघा	थायरॉइड का आकार बढ़ना; इसके अनेक कारण हो सकते हैं।
आयोडीनयुक्त नमक (Iodized Salt)	आयोडीन की मात्रा नमक के वजन और उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है।

लौह की आवश्यकता: आयु का भेद

ICMR-NIN 2020 के अनुसार 4-6 वर्ष के बच्चों के लिए लौह 11 mg/दिन है। 13-15 वर्ष की किशोरियों के लिए 30 mg/दिन है। आयु-वर्ग बदलने पर मान भी बदलता है।

खाद्य स्रोतों की तुलना (Comparison of Food Sources)

खाद्य की किस्म, खाने योग्य भाग, कच्ची या पकी अवस्था और परोस की मात्रा देखकर तुलना करें। प्रति 100 g तथा पूरे दिन के सेवन को एक न मानें।

> कैल्शियम: अस्थि और पेशी; लौह: ऑक्सीजन परिवहन; आयोडीन: थायरॉइड; जिंक: वृद्धि और कोशिका कार्य।

36. त्वरित पुनरावृत्ति और शब्दावली

Quick Revision and Glossary

एक नजर में प्रमुख संबंध (Key Associations at a Glance)

संकेत	संबंधित खनिज/विषय
सर्वाधिक शरीर खनिज	कैल्शियम
प्रमुख बाह्यकोशिकीय धनायन	सोडियम (Sodium)
प्रमुख अंतःकोशिकीय धनायन	पोटैशियम (Potassium)
प्रमुख बाह्यकोशिकीय ऋणायन	क्लोराइड
हीमोग्लोबिन का हीम	लौह
T_3/T_4	आयोडीन
विटामिन B_{12}	कोबाल्ट
कार्बोनिक एनहाइड्रेज (Carbonic Anhydrase)	जिंक
सेरुलोप्लाज्मिन (Ceruloplasmin)	ताँबा (Copper)
ग्लूटाथायोन पेरॉक्सिडेज (Glutathione Peroxidase)	सेलेनियम (Selenium)
सल्फाइट ऑक्सिडेज (Sulfite Oxidase)	मॉलिब्डेनम (Molybdenum)
दंत फ्लोरोसिस	अधिक फ्लोराइड संपर्क

चार शब्द-युग्म (Four Pairs of Terms)

- अवशोषण: आंत्र से शरीर में प्रवेश; जैव-उपलब्धता: उपयोग के लिए उपलब्ध भाग।
- परिवहन: ट्रांसफेरिन; भंडार: फेरिटिन।
- विखनिजीकरण: खनिज निकलना; पुनर्खनिजीकरण: खनिज पुनः जुड़ना।
- समस्थापन: आंतरिक संतुलन बनाए रखना; फोर्टिफिकेशन: खाद्य में पोषक संवर्धन।

तीन भेद (Three Distinctions)

फॉस्फोरस P और पोटैशियम K; मैग्नीशियम Mg और मैंगनीज Mn; फ्लोरीन तत्व और फ्लोराइड आयन अलग पहचानें।

> कमी, अधिकता और पर्याप्तता तीन अलग स्थितियाँ हैं। अधिक मात्रा को हमेशा अधिक पोषण न समझें।